UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Engenharia de Software
Atividade Avaliativa A2 - Agendamento de Monitorias

Lohanna da Silva Monteiro
Allan Felipe da Silva
Pedro Henrique dos Santos 2368030

1 Projeto inicial

1.1 Introdução

Será implementada a história H1 (reserva de horário), de prioridade mais alta, por ser a parte mais importante do sistema, sem ela as demais funcionalidades não fazem sentido, e o próprio cliente afirma que, se a reserva funcionar, já ajuda muito. A H1 tem 6 critérios de aceitação. Não foi implementado interface gráfica e nem banco de dados.

1.2 Classes

1.2.1 Critérios em que aparecem

Critério	Classes envolvidas
1. Listar monitores da disciplina	Agenda, Monitor
2. Listar horários livres	Agenda, Monitor, Horario
3. Não mostrar reservados	Agenda, Monitor, Horario, Reserva
4. Reservar horário livre	Agenda, Aluno, Horario, Reserva
5. Recusar horário ocupado	Agenda, Horario
6. Sem horários: sugerir outro	Agenda, Monitor

1.2.2 Responsabilidades

- Horário: um horário de 30 minutos, com dia da semana, hora de início, hora de fim e se está livre ou reservado.
- Monitor: guarda o nome, a disciplina e a lista de horários que ele cadastrou.
- Aluno: guarda o nome e a matrícula de quem faz a reserva.
- Reserva: liga um aluno a um horário de um monitor.

- Agenda: guarda todos os monitores e reservas.
  - Listar monitores de uma disciplina. Se não houver nenhum, devolve lista vazia.
  - Listar horários livres de um monitor, cada um com dia, início e fim. Devolve só os não reservados. Se o monitor não existir, sinaliza erro.
  - Reservar um horário para um aluno: marca o horário como reservado e cria a Reserva. Se o horário não existir ou já estiver ocupado, sinaliza erro e não cria a reserva.
  - Sugerir outro monitor: se o monitor escolhido não tiver horários livres, indica outro da mesma disciplina que tenha. Se nenhum tiver, informa que não há horários disponíveis.

Critério	**Teste**	**Cenário**
1. Listar monitores da disciplina	`teste_listar_monitores_da_diciplina_sucesso`	Sucesso
1. Listar monitores da disciplina	`teste_disciplinas_sem_monitores`	Falha
2. Listar horários livres	`teste_listar_horarios_livre`	Sucesso
2. Listar horários livres	`teste_monitor_sem_horarios_cadastrados`	Falha
3. Não mostrar reservados	`teste_horario_resevado_não_aparece_livre`	Sucesso
4. Reservar horário livre	`test_reserva_horario_livre_registra_reserva`	Sucesso
4. Reservar horário livre	`test_reserva_horario_inexistente`	Falha
5. Recusar horário ocupado	`test_reserva_horario_ocupado`	Falha
6. Sem horários: sugerir outro	`test_monitor_sem_horarios_sugere_outro_monitor`	Sucesso
6. Sem horários: sugerir outro	`test_nenhum_monitor_com_horarios_livres`	Falha

2 Relatório de execução

Funcionalidade desenvolvida. O protótipo implementa a história H1: escolher a disciplina, consultar monitores e horários livres e reservar um atendimento. Os dados ficam em memória. A demonstração usa dados prontos.

Como executar. A versão recebida foi com Python 3.12.14. Não há bibliotecas externas; os testes usam `unittest`, que acompanha o Python. Na raiz do projeto, executar:

```
python3 codigo/main.py
python3 -m unittest discover -s codigo -v
```

O arquivo principal é `codigo/main.py`; as classes ficam em `codigo/classes.py` e os testes em `codigo/testes.py`. No Windows, pode ser necessário usar `py` no lugar de `python3`. A demonstração lista monitores, sugere Bob quando Alice não tem horários, reserva para Sally e recusa uma segunda reserva no mesmo horário. Os 10 testes existentes passaram na verificação desta versão.

Execução e responsabilidades. Pedro ficou responsável pela elaboração do relatório. Os arquivos recebidos não incluem o histórico de commits nem o plano da Parte 1, portanto não permitem confirmar a divisão individual e as datas das outras etapas.

Data	Responsável	Etapa e resultado
21/10/2026	Lohanna da Silva	Histórias e projeto inicial: PDFs presentes em `docs/`.
21/10/2026	Allan Felipe	Implementação e testes: três arquivos Python; 10 testes executados com sucesso.
22/10/2026	Pedro Henrique	Elaboração do relatório a partir dos documentos e do código recebidos.

Comparação com o projeto inicial. Foram mantidas as cinco classes previstas: `Horario`, `Monitor`, `Aluno`, `Reserva` e `Agenda`. As consultas, a reserva e a sugestão de outro monitor foram implementadas. A validação de monitor inexistente na consulta de horários, prevista no projeto inicial, ficou pendente na versão entregue.

Limitações e prazo. Não há login, persistência ou validação da duração de 30 minutos. Os exemplos usam essa duração, mas o construtor aceita outros valores. O teste de horário ocupado verifica reservas sucessivas, sem simular acessos simultâneos. Não há informação suficiente para confirmar atrasos ou comparar datas previstas e realizadas.

3 Documentação técnica

3.1 Histórias de usuário

História 1

Como aluno, eu quero escolher uma disciplina, ver os horários livres de um monitor e reservar um deles, para ser atendido sem precisar trocar mensagens e sem conflito de horário.

Prioridade: Mais Alta

Justificativa: A reserva de horários é o núcleo do pedido e evita o conflito que gera a confusão atual (vários alunos no mesmo horário e monitores sem ninguém). As demais funções dependem de ela existir.

Trecho do e-mail do cliente: "A ideia é que o aluno escolha a disciplina, veja os horários livres e reserve um atendimento." "Se a reserva de horários funcionar, já ajuda muito."

Critério 1: Ao escolher uma disciplina, o sistema lista os monitores dessa disciplina.

Cenário 1: Dado que sou um aluno logado e existem monitores cadastrados em Cálculo, quando escolho a disciplina Cálculo, então o sistema lista os monitores dessa disciplina.

Critério 2: Ao escolher um monitor, o sistema retorna apenas os horários ainda livres, cada um com dia, hora de início e hora de fim.

Cenário 2: Dado que sou um aluno logado e o monitor X tem 5 horários livres (seg 14:00-14:30, seg 14:30-15:00, ter 10:00-10:30, ter 10:30-11:00, qua 16:00-16:30), quando escolho o monitor X, então o sistema exibe os 5 horários, cada um com dia, hora de início e hora de fim.

Critério 3: Horários já reservados por outro aluno não aparecem na lista de horários livres.

Cenário 3: Dado que sou um aluno logado e o horário seg 14:00-14:30 do monitor X já foi reservado por outro aluno, quando escolho o monitor X, então o sistema exibe apenas os horários seg 14:30-15:00, ter 10:00-10:30, ter 10:30-11:00 e qua 16:00-16:30.

Critério 4: Ao reservar um horário livre, o sistema registra a reserva e o horário passa a ficar indisponível para os demais alunos.

Cenário 4: Dado que sou um aluno logado e o horário seg 14:00-14:30 do monitor X está livre, quando reservo esse horário, então o sistema registra a reserva e o horário deixa de aparecer como livre para os demais alunos.

Critério 5: Dado que sou um aluno logado, estou vendo o horário seg 14:00-14:30 do monitor X como livre e outro aluno o reserva antes de eu confirmar, quando tento confirmar a minha reserva, então o sistema recusa a reserva e informa que o horário está indisponível.

Cenário 5: Dado um horário já reservado por outro aluno, quando tento reservá-lo, então o sistema recusa a reserva e informa que o horário está indisponível.

Critério 6: Se o monitor escolhido não tiver horários livres, o sistema informa isso e sugere outro monitor da mesma disciplina que tenha horários livres.

Cenário 6: Dado que sou um aluno logado, o monitor X, de Cálculo, não tem horários livres e o monitor Y, também de Cálculo, tem horários livres, quando escolho o monitor X, então o sistema informa que não há horários livres e sugere o monitor Y.

História 2

Como coordenação, eu quero consultar as horas de monitoria realizadas por cada monitor em um período, para calcular o pagamento das bolsas.

Prioridade: Média

Justificativa: É necessária para o pagamento das bolsas e lida com informação restrita, mas depende de a reserva já existir, e o cliente deixa claro que a reserva é a prioridade.

Trecho do e-mail do cliente: "A coordenação precisa de um relatório mensal com as horas atendidas por cada monitor, porque isso conta para o pagamento da bolsa. Essas informações de bolsa não podem ficar visíveis para todo mundo."

Critério 1: O sistema permite à coordenação informar um período (data inicial e data final) e considera apenas as monitorias dentro dele.

Cenário 1: Dado que a coordenação está logada, há uma monitoria realizada em 15/10 e outra realizada em 02/11, quando ela consulta o período de 01/10 a 31/10, então o sistema considera apenas a monitoria de 15/10.

Critério 2: O sistema retorna, para cada monitor, o total de horas das monitorias realizadas no período.

Cenário 2: Dado que a coordenação está logada e o monitor X tem 4 monitorias de 30 minutos marcadas como realizadas entre 01/10 e 31/10, quando ela consulta o período de 01/10 a 31/10, então o sistema mostra 2 horas para o monitor X.

Critério 3: O sistema não conta monitorias canceladas nem monitorias ainda não realizadas.

Cenário 3: Dado que a coordenação está logada e o monitor X tem, em outubro, 2 monitorias de 30 minutos marcadas como realizadas, 1 cancelada e 1 ainda não realizada, quando ela consulta o período de 01/10 a 31/10, então o sistema mostra 1 hora para o monitor X.

Critério 4: Se nenhum monitor tiver horas no período, o sistema informa isso.

Cenário 4: Dado que a coordenação está logada e nenhum monitor realizou monitorias entre 01/10 e 31/10, quando ela consulta esse período, então o sistema informa que não há horas no período.

Critério 5: O sistema permite essa consulta apenas à coordenação e recusa qualquer outro tipo de usuário.

Cenário 5: Dado que sou um aluno logado, quando tento consultar as horas de monitoria dos monitores, então o sistema recusa o acesso.

História 3

Como monitor, eu quero cadastrar os horários em que posso atender, para que os alunos reservem direto pelo sistema, sem precisar combinar cada atendimento por mensagem.

Prioridade: Alta

Justificativa: Sem os horários cadastrados pelos monitores, o aluno não tem o que reservar. Esta história alimenta a reserva de horários, que é o núcleo do pedido, e substitui o PDF no Moodle.

Trecho do e-mail do cliente: "Hoje os horários das monitorias são divulgados em um PDF no Moodle, e os alunos combinam o atendimento direto com os monitores, por mensagem."

Critério 1: O sistema deve permitir que o monitor logado cadastre um horário de atendimento informando dia e hora de início.

Cenário 1: Dado que sou o monitor X, de Cálculo, logado e sem nenhum horário cadastrado, quando cadastro o horário de segunda-feira às 14:00, então o sistema salva o horário e o exibe na minha lista de horários cadastrados.

Critério 2: O sistema deve registrar cada horário com duração de 30 minutos.

Cenário 2: Dado que sou o monitor X logado, quando cadastro o horário de segunda-feira às 14:00, então o sistema registra o horário como seg 14:00-14:30.

Critério 3: O sistema não deve permitir cadastrar um horário que se sobreponha a outro já cadastrado pelo mesmo monitor.

Cenário 3: Dado que sou o monitor X logado e já tenho cadastrado seg 14:00-14:30, quando tento cadastrar um horário na segunda-feira às 14:15, então o sistema recusa o cadastro e informa que o horário conflita com outro já cadastrado.

Critério 4: O sistema deve exibir os horários cadastrados como livres para os alunos da disciplina do monitor.

Cenário 4: Dado que o monitor X, de Cálculo, cadastrou seg 14:00-14:30 e sou um aluno logado, quando escolho a disciplina de Cálculo e o monitor X, então o sistema exibe seg 14:00-14:30 como horário livre.

Critério 5: O sistema deve permitir que o monitor informe se aceita atendimento em grupo ou apenas individual, valendo essa escolha para todos os seus horários.

Cenário 5: Dado que sou o monitor X logado e tenho os horários seg 14:00-14:30 e ter 10:00-10:30 cadastrados, quando informo que aceito atendimento em grupo, então o sistema salva essa escolha e os dois horários passam a aceitar atendimento em grupo.

Critério 6: O sistema deve permitir o cadastro de horários apenas a usuários com perfil de monitor.

Cenário 6: Dado que sou aluno apenas, logado, quando tento acessar a tela de cadastro de horários de atendimento, então o sistema nega o acesso e não exibe a tela de cadastro.

História 4

Como monitor, eu quero cancelar um horário já cadastrado, para que os alunos que o reservaram sejam avisados antes de irem até a sala.

Prioridade: Média

Justificativa: É necessário para não gerar frustração de o aluno ir na monitoria e não encontrar ninguém. Não chega a ser alta visto que precisa ter reserva, mas também não é baixa, pois resolve uma reclamação explícita pelo cliente.

Trecho do e-mail do cliente: "Cada monitor informa os horários em que pode atender, mas às vezes precisa cancelar por causa de prova. Os alunos reclamam que só descobrem o cancelamento quando chegam na sala."

Critério 1: O monitor cancela um horário seu e o horário deixa de aparecer como livre para os alunos.

Cenário 1: Dado que o monitor X esteja logado e cancele o horário das 14h30m às 15h e logo após o aluno Y entrar para reservar o horário das 14h30m às 15h, ele não aparecerá mais como livre para que o aluno reserve-o.

Critério 2: Se algum aluno reservou o horário, o sistema registra um aviso de cancelamento para este aluno.

Cenário 2: Dado que o monitor X logado cancele a monitoria do das 14h30m, o aluno Y que realizou a reserva das 14h30m às 15h, recebe uma notificação de monitoria cancelada nas notificações do software

Critério 3: A reserva cancelada fica marcada como cancelada.

Cenário 3: Dado que o cancelamento feito por pelo monitor X no dia 20/10 tenha sido feito com sucesso e o aluno Y já havia reservado uma reserva às 14h30m do dia 20/10, ela aparece como cancelada para este aluno.

Critério 4: Se ninguém reservou o horário, ele só é removido sem avisar ninguém.

Cenário 4: Dado que o monitor X cancele o horário das 15h30m, onde nenhum aluno o reservou, ele é cancelado sem avisar ninguém.

Critério 5: O sistema recusa o cancelamento de um horário que já foi cancelado e não registra novos avisos aos alunos.

Cenário 5: Sou o monitor X e já cancelei o horário das 14h30m do dia 20/10, porem tento cancelar novamente esse horário. Neste caso, assim que tento cancelar novamente, o sistema não deixa, me mostra uma mensagem de "Não foi possivel realizado, visto que o horário já foi cancelado" e não registra uma segunda notificação para o aluno Y que reservou das 14h30m às 15h do dia 20/10.

História 5

Como professor, eu quero ver quais conteúdos os alunos têm mais dúvidas na monitoria, para poder reforçar esses temas em aula.

Prioridade: Baixa

Justificativa: É interessante para os professores saberem quais conteúdos os alunos têm tido mais dificuldade para poder reforçar em aula, porém ela só funciona se tiver reservas com a área da dúvida.

Trecho do e-mail do cliente: "Os professores das disciplinas gostariam de saber quais conteúdos geram mais dúvidas, para reforçar em aula"

Critério 1: O professor consulta, para a sua disciplina, quantas reservas teve em cada área da dúvida.

Cenário 1: Dado que o professor A que ministra a matéria B esteja logado, ele consegue ver que o Derivada teve 4 alunos com dúvidas e Integrais teve 6.

Critério 2: As áreas aparecem ordenadas da mais para a menos frequente

Cenário 2: Dado que o professor A que ministra a matéria B esteja logado, ele consegue ver que Integrais teve 6 alunos com dúvidas, Derivadas teve 4 e limites teve 3, visto que as dúvidas estarao organizadas da área com maior quantidade de dúvidas para a menor

Critério 3: Se não houver nenhuma reserva com área informada, o sistema avisa que não há dados.

Cenário 3: Dado que o professor A que ministra a matéria B esteja logado e tente procurar por alguma dúvida da sua matéria, ele não encontrará nenhuma dúvida e aparecerá uma mensagem escrita "Sem dados", visto que nenhum aluno ainda foi atrás do monitor perguntar sobre.

Critério 4: O professor só consulta a sua própria disciplina, e o sistema recusa se ele pedir dados de outra.

Cenário 4: Dado que o professor A que ministra a matéria B esteja logado e tente procurar dúvidas sobre a matéria C, aparecerá uma mensagem de erro escrita "Não é possível procurar sobre outras matérias".

Critério 5: Só professores podem fazer essa consulta, e o sistema recusa os outros perfis

Cenário 5: Dado que o aluno Y esteja logado e tente acessar a consulta de áreas de dúvida, o sistema não permite e aparece uma mensagem de erro escrita "Usuário não permitido!"

3.2 Testes de aceitação

A história implementada é a H1, com seis critérios de aceitação. No documento original, sua prioridade aparece como "Mais Alta", indicando a escolha principal para implementação. Os nomes abaixo correspondem exatamente aos métodos de `codigo/testes.py`, incluindo a grafia utilizada no código. Os testes chamam as classes diretamente, sem entrada pelo teclado.

Critério 1 – Listar monitores da disciplina

- `teste_listar_monitores_da_diciplina_sucesso`: sucesso; confere que os cinco monitores retornados são de Cálculo.
- `teste_disciplinas_sem_monitores`: cenário sem resultados; confere lista vazia para Física quando não há monitores dessa disciplina.

Critério 2 – Listar horários livres com dia, início e fim

- `teste_listar_horarios_livre`: sucesso; confere três horários e os dados de dia, início e fim do primeiro.
- `teste_monitor_sem_horarios_cadastrados`: cenário sem resultados; verifica lista vazia para monitor sem horários.

Critério 3 – Não exibir horários reservados como livres

- `teste_horario_resevado_nÃčo_aparece_livre`: sucesso; reserva um dos cinco horários e verifica que restam quatro livres, sem incluir o reservado.

Critério 4 – Registrar reserva e ocupar o horário

- `test_reserva_horario_livre_registra_reserva`: sucesso; verifica o estado ocupado e a associação entre aluno e horário na reserva.
- `test_reserva_horario_inexistente`: exceção; espera `ValueError` ao reservar um horário não cadastrado e confere que nenhuma reserva foi criada.

Critério 5 – Recusar horário ocupado

- `test_reserva_horario_ocupado`: exceção; tenta reservar um horário ocupado, espera `ValueError` e verifica a preservação da reserva original.

Critério 6 – Sugerir outro monitor da mesma disciplina

- `test_monitor_sem_horarios_sugere_outro_monitor`: sucesso; verifica que a sugestão é Grace, da mesma disciplina e com horário livre.
- `test_nenhum_monitor_com_horarios_livres`: cenário sem alternativa; verifica retorno `None` quando ninguém pode atender.

Resultado e limites da cobertura

A execução dos testes da versão recebida terminou com **10 testes aprovados**. Isso confirma os comportamentos verificados pelos testes existentes, mas não garante todos os cenários possíveis do sistema.

Ponto não coberto	Situação observada
Mensagens do critério 6	Os testes verificam o monitor retornado ou `None`; não verificam a mensagem exibida. A demonstração imprime mensagens para o cenário montado.
Mensagens das exceções	Os testes esperam `ValueError`, mas não comparam seu texto. A demonstração exibe a mensagem de horário ocupado.
Login e permissões	Os cenários mencionam usuário logado, mas o protótipo não implementa autenticação. As classes recebem objetos diretamente.
Acessos simultâneos	A tentativa de reservar horário ocupado ocorre em sequência. Não há teste de concorrência nem mecanismo de transação.
Duração e sobreposição	Não são validados os 30 minutos nem conflitos entre objetos de horário diferentes. Os exemplos fornecem horários previamente definidos.
Demais histórias	H2 a H5 estão documentadas, mas não implementadas nesta versão, cujo foco é H1.

As verificações se concentram no fluxo de reserva de H1 usando dados previamente cadastrados e execução local em memória. Funcionalidades das demais histórias ficaram fora do escopo implementado. A justificativa para a ausência da validação de monitor inexistente não foi informada; por isso, ela está registrada como pendência em relação ao projeto inicial.